

---

TDConception d'un écosystème pour un cas d'agriculture urbaine

---

Votre entreprise dispose de plusieurs sites au sein d'une même agglomération. Sur chaque site sont présents des bâtiments géo localisables abritant des bureaux ou des activités de production. Certains de ces bâtiments présentent des toits que la direction de l'entreprise a décidé de dédier à une activité d'agriculture urbaine la plus autonome et connectée possible.



Vous êtes en charge de l'étude de ce projet dont quelques points de cadrage (ou spécifications) vous ont été indiqués par la Direction et sont reportés ci-après. Chaque toit éligible sera subdivisé en zones. Chaque zone doit être consacrée à la culture d'une seule variété potagère (fruit ou légume). Une zone peut correspondre à une agriculture *indoor* sous serre ou être totalement extérieure *outdoor*.

Dans les deux cas, il s'agit de cultures s'opérant dans X grands bacs de terre regroupés au sein de chaque zone (chaque zone présente donc une surface identique et implique un même volume de terre). Tout bac de terre, qu'il soit utilisé *indoor* ou *outdoor* doit être doté de capteurs et d'effecteurs nécessaires adéquats.

Chaque serre installée doit être de type « intelligente », c'est-à-dire qu'en plus d'être dotée de capteurs adéquats, des verrières peuvent s'entrouvrir et se refermer, des stores peuvent s'abaisser ou se lever, des lampes chauffantes peuvent être déclenchées puis stoppées.

Chaque toit pourra être également équipé de capteurs pouvant être source d'informations pertinentes. Enfin, devra être associé à chaque zone identifiable un panier connecté capable d'émettre un signal indiquant le poids de son contenu en kilogrammes une fois terminée la récolte manuelle réalisée par un collaborateur.

Au moins trois cas d'utilisation assez généraux peuvent être identifiés :

Cas 1 : pilotage automatisé des actions (arrosage) sur les cultures *outdoor*.

Cas 2 : pilotage automatisé des actions (arrosage, ombrage, aération...) sur les cultures *indoor*

Cas 3 : gestion optimisée du placement des cultures (*indoor* ou *outdoor*, site, bâtiment...). Il s'agira en particulier de pouvoir, à moyen terme, comparer le rendement d'une même espèce selon son emplacement.

On se propose d'adopter une démarche de conception de cet écosystème en s'appuyant successivement sur les 3 *Use Case* (UC) identifiés, puis de synthétiser la solution globale *in fine*.

Pour chaque UC :

1. Identification des sources de données (capteurs) : établir une liste de types de dispositifs d'acquisition de données nécessaires au UC.
2. Identification des sources d'actions (effecteurs) : établir une liste de types de dispositifs permettant de réaliser des actions physiques télécommandées.
3. Identification des associations fonctionnelles pouvant être établies entre eux (boucles de contrôle) : une représentation à l'aide de diagrammes UML d'activité pourra aider à mieux spécifier.
4. Conception d'une architecture matérielle et logicielle de la solution (microcontrôleur, serveur, liaisons réseaux, intergiciel, rôles des entités logicielles...)
5. En supposant que MQTT a été retenu comme solution de *Messaging*, concevoir un patron de nommage des *topics* utiles à ce UC.
6. Positionner les rôles Pub/Sub de chaque entité logicielle identifiée par rapport à chacun des topics

A la fin, proposer une architecture complète pour le déploiement de votre solution.